

Luyện 16 Câu - 4 Case Phân Phối Vật Vào Hộp

Nhận biết · Thông hiểu · Vận dụng · Vận dụng cao

(Mỗi câu đều có đáp án và lời giải chi tiết)

Cách dùng bộ đề này

- Mỗi mức độ có đúng 4 câu, tương ứng đủ 4 case.
- Case 1 ưu tiên tư duy trực tiếp hoặc nguyên lý bù.
- Case 2, 3, 4 ưu tiên đúng công cụ của chuyên đề: OGF, EGF-Stirling, tích Euler.
- Nên làm theo đúng thứ tự mức độ, vì các câu sau dùng lại tư duy của các câu trước.

I. Mức Nhận Biết

♦ Câu 1 — Case 1

Câu 1. Xếp 4 học sinh phân biệt A, B, C, D vào 2 phòng phân biệt P_1, P_2 . Hỏi có bao nhiêu cách xếp?

Đáp số: 16 cách

Lời giải.

Hướng giải

Vì mỗi học sinh có đúng 2 lựa chọn phòng nên bốn học sinh độc lập tạo ra $N = 2^4 = 16$.

Đây là mô hình điển hình của Case 1: vật có tên, hộp có tên. Ta chỉ hỏi “mỗi người đi vào đâu”.

Kết luận

Có tất cả **16 cách** xếp học sinh.

♦ Câu 2 — Case 2

Câu 2. Chia 6 viên bi trắng giống nhau vào 3 hộp phân biệt A, B, C . Hỏi có bao nhiêu cách chia?

Đáp số: 28 cách

Lời giải.

Hướng giải bằng hàm sinh

Mỗi hộp có thể nhận 0, 1, 2, ... viên bi, nên OGF của một hộp là $\frac{1}{1-x}$.

Vì ba hộp có tên, OGF tổng là $G(x) = \frac{1}{(1-x)^3}$.

Số cách chia chính là hệ số của x^6 : $N = [x^6] \frac{1}{(1-x)^3}$.

Dùng khai triển nhị thức âm, $\frac{1}{(1-x)^3} = \sum_{n=0}^{+\infty} C_{n+2}^2 x^n$.

Vậy $N = C_8^2 = 28$.

Lưu ý chấm điểm

Case 2 luôn đi về nghiệm nguyên không âm hoặc OGF theo từng hộp.

Kết luận

Có tất cả **28 cách** chia bi.

✦ Câu 3 — Case 3

Câu 3. Chia 5 học sinh phân biệt thành đúng 2 nhóm vô danh, không nhóm nào rỗng. Hỏi có bao nhiêu cách chia?

Đáp số: **15 cách**

Lời giải.

Hướng giải bằng hàm sinh

Với đúng 2 nhóm vô danh không rỗng, EGF chuẩn là $\Phi_2(x) = \frac{(e^x - 1)^2}{2!}$.

Số cách cần tìm là $N = 5! [x^5] \frac{(e^x - 1)^2}{2!}$.

Khai triển: $\frac{(e^x - 1)^2}{2!} = \frac{e^{2x} - 2e^x + 1}{2}$.

Suy ra $N = \frac{2^5 - 2}{2} = \frac{32 - 2}{2} = 15$.

Lưu ý chấm điểm

Đừng quên chia cho 2!, vì hai nhóm là vô danh.

Kết luận

Có tất cả **15 cách** chia nhóm.

✦ Câu 4 — Case 4

Câu 4. Chia 6 vật giống nhau vào nhiều nhất 3 hộp vô danh. Hỏi có bao nhiêu kiểu chia?

Đáp số: **7 kiểu**

Lời giải.

Hướng giải bằng hàm sinh

Đây là bài toán phân hoạch số 6 thành không quá 3 phần.

OGF Euler là $P_3(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)}$.

Ta cần hệ số của x^6 , tương đương đếm số nghiệm nguyên không âm của $a + 2b + 3c = 6$.

- Nếu $c = 0$ thì $a + 2b = 6$: có 4 nghiệm.
- Nếu $c = 1$ thì $a + 2b = 3$: có 2 nghiệm.
- Nếu $c = 2$ thì $a + 2b = 0$: có 1 nghiệm.

Tổng cộng $N = 4 + 2 + 1 = 7$.

Kết luận

Có tất cả **7 kiểu** chia.

II. Mức Thông Hiểu

✦ Câu 5 — Case 1

Câu 5. Xếp 5 học sinh phân biệt vào 3 phòng phân biệt sao cho **mỗi phòng đều có ít nhất 1 học sinh**. Hỏi có bao nhiêu cách xếp?

Đáp số: **150 cách**

Lời giải.

Hướng giải

Cách 1: Sử dụng nguyên lý bù trừ

Tổng số cách xếp tự do là $N = 3^5 = 243$. Số cách có ít nhất một phòng trống:

- Chọn một phòng trống: có $C_3^1 = 3$ cách.
- Khi đó 5 học sinh chỉ còn chọn trong 2 phòng: có $2^5 = 32$ cách.

Số cách cần trừ là $3 \cdot 32 = 96$.

Nhưng các cách có hai phòng trống đã bị trừ hai lần, nên phải cộng lại:

- Chọn 2 phòng trống: có $C_3^2 = 3$ cách.
- Khi đó tất cả học sinh dồn vào đúng một phòng: có 1 cách.

Vậy: $N = 243 - 96 + 3 = 150$.

Hướng giải bằng hàm sinh

Cách 2: Sử dụng Hàm sinh lũy thừa EGF (không chia 3!)

- Mỗi phòng nhận ít nhất 1 học sinh $\rightarrow$ EGF của một phòng là $e^x - 1$.
- Vì 3 phòng là phân biệt, EGF tổng của hệ thống là: $E(x) = (e^x - 1)^3 = e^{3x} - 3e^{2x} + 3e^x - 1$.
- Số cách xếp là hệ số của $\frac{x^5}{5!}$ trong $E(x)$, tương đương: $N = 5![x^5]E(x) = 3^5 - 3 \cdot 2^5 + 3 = 243 - 96 + 3 = 150$.

Kết luận

Có tất cả **150 cách** xếp học sinh thỏa mãn.

♦ Câu 6 — Case 2

Câu 6. Chia 7 viên kẹo giống nhau vào 3 hộp phân biệt sao cho mỗi hộp có ít nhất 1 viên, riêng hộp 1 có nhiều nhất 3 viên. Hỏi có bao nhiêu cách chia?

Đáp số: **12 cách**

Lời giải.

Hướng giải bằng hàm sinh

OGF của từng hộp là:

- Hộp 1: $x + x^2 + x^3$.
- Hộp 2: $\frac{x}{1-x}$.
- Hộp 3: $\frac{x}{1-x}$.

$$\text{Do đó } G(x) = (x + x^2 + x^3) \frac{x}{1-x}^2 = \frac{x^3(1+x+x^2)}{(1-x)^2}.$$

Ta cần hệ số của x^7 , tức là hệ số của x^4 trong $\frac{1+x+x^2}{(1-x)^2}$.

$$\text{Mà } [x^m] \frac{1}{(1-x)^2} = m+1.$$

$$\text{Suy ra } N = 5 + 4 + 3 = 12.$$

Kết luận

Có tất cả **12 cách** chia kẹo.

♦ Câu 7 — Case 3

Câu 7. Chia 6 học sinh phân biệt thành đúng 3 nhóm vô danh, không nhóm nào rỗng. Hỏi có bao nhiêu cách chia?

Đáp số:

Lời giải.

Hướng giải bằng hàm sinh

Với đúng 3 nhóm vô danh không rỗng, EGF chuẩn là $\Phi_3(x) = \frac{(e^x - 1)^3}{3!}$.

Số cách là $N = 6! [x^6] \frac{(e^x - 1)^3}{3!}$.

Khai triển: $\frac{(e^x - 1)^3}{3!} = \frac{e^{3x} - 3e^{2x} + 3e^x - 1}{6}$.

Vì vậy $N = \frac{3^6 - 3 \cdot 2^6 + 3}{6} = \frac{729 - 192 + 3}{6} = 90$.

Kết luận

Có tất cả **90 cách** chia nhóm.

♦ Câu 8 — Case 4

Câu 8. Chia 9 vật giống nhau vào **đúng 4** hộp vô danh, mỗi hộp đều không rỗng. Hỏi có bao nhiêu kiểu chia?

Đáp số: **6 kiểu**

Lời giải.

Hướng giải bằng hàm sinh

“Đúng 4 hộp không rỗng” nghĩa là phân hoạch 9 thành đúng 4 phần dương.

OGF tương ứng là $Q(x) = \frac{x^4}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)(1-x^4)}$.

Do đó số cách là hệ số của x^9 , tức là hệ số của x^5 trong $\frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)(1-x^4)}$.

Điều này tương đương đếm số nghiệm nguyên không âm của $a + 2b + 3c + 4d = 5$.

- Nếu $d = 0$ thì $a + 2b + 3c = 5$: có 5 nghiệm.
- Nếu $d = 1$ thì $a + 2b + 3c = 1$: có 1 nghiệm.

Vậy $N = 5 + 1 = 6$.

Kết luận

Có tất cả **6 kiểu** chia.

III. Mức Vận Dụng

♦ Câu 9 — Case 1

Câu 9. Xếp 7 học sinh phân biệt vào 3 phòng phân biệt sao cho phòng 1 có đúng 2 học sinh, phòng 2 có số học sinh lẻ và phòng 3 nhận số học sinh còn lại. Hỏi có bao nhiêu cách xếp?

Đáp số: **336 cách**

Lời giải.

Hướng giải

Trước hết chọn 2 học sinh vào phòng 1: $C_7^2 = 21$ cách.

Còn lại 5 học sinh. Phòng 2 phải có số học sinh lẻ, nên số học sinh trong phòng 2 có thể là 1, 3 hoặc 5.

Với 5 học sinh còn lại, số cách chọn tập học sinh vào phòng 2 là: $C_5^1 + C_5^3 + C_5^5 = 5 + 10 + 1 = 16$.

Các học sinh còn lại tự động vào phòng 3.

Vậy $N = 21 \cdot 16 = 336$.

Kết luận

Có tất cả **336 cách** xếp.

♦ Câu 10 — Case 2

Câu 10. Chia 8 quả bóng giống nhau vào 3 hộp phân biệt sao cho hộp 1 chứa số bóng chẵn, hộp 2 chứa số bóng lẻ và hộp 3 chứa ít nhất 1 quả. Hỏi có bao nhiêu cách chia?

Đáp số: **10 cách**

Lời giải.

Hướng giải bằng hàm sinh

OGF của ba hộp là:

- Hộp 1: $\frac{1}{1-x^2}$.
- Hộp 2: $\frac{x}{1-x^2}$.
- Hộp 3: $\frac{x}{1-x}$.

Do đó $G(x) = \frac{x^2}{(1-x^2)^2(1-x)}$.

Ta cần hệ số của x^8 , tức là hệ số của x^6 trong $\frac{1}{(1-x^2)^2(1-x)}$.

Khai triển: $(1-x^2)^{-2} = 1 + 2x^2 + 3x^4 + 4x^6 + \dots$ và $(1-x)^{-1} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$

Hệ số của x^6 là $1 + 2 + 3 + 4 = 10$.

Kết luận

Có tất cả **10 cách** chia bóng.

♦ Câu 11 — Case 3

Câu 11. Chia 7 học sinh phân biệt thành **nhiều nhất 3** nhóm vô danh, không nhóm nào rỗng. Hỏi có bao nhiêu cách chia?

Đáp số: **365 cách**

Lời giải.

Hướng giải bằng hàm sinh

“Nhiều nhất 3 nhóm” nghĩa là cộng ba trường hợp: đúng 1, đúng 2, đúng 3 nhóm.

Vì vậy $N = S_7^1 + S_7^2 + S_7^3$.

- $S_7^1 = 1$.
- $S_7^2 = 7! [x^7] \frac{(e^x - 1)^2}{2!} = \frac{2^7 - 2}{2} = 63$.
- $S_7^3 = 7! [x^7] \frac{(e^x - 1)^3}{3!} = \frac{3^7 - 3 \cdot 2^7 + 3}{6} = \frac{2187 - 384 + 3}{6} = 301$.

Suy ra $N = 1 + 63 + 301 = 365$.

Kết luận

Có tất cả **365 cách** chia nhóm.

♦ Câu 12 — Case 4

Câu 12. Hỏi có bao nhiêu phân hoạch của 8 thành các số hạng lẻ?

Đáp số: **6 phân hoạch**

Lời giải.

Hướng giải bằng hàm sinh

Theo định lý Euler, số phân hoạch của 8 thành các phần lẻ bằng số phân hoạch của 8 thành các phần phân biệt.

Ta liệt kê các phân hoạch của 8 thành các phần phân biệt: 8, 7 + 1, 6 + 2, 5 + 3, 5 + 2 + 1, 4 + 3 + 1.

Có tất cả 6 phân hoạch.

Lưu ý chấm điểm

Đây là mẫu câu vận dụng rất hay ra: thay vì đếm trực tiếp phân hoạch lẻ, ta chuyển sang phân hoạch phân phân biệt nhờ định lý Euler.

Kết luận

Có tất cả **6 phân hoạch** của 8 thành các số hạng lẻ.

IV. Mức Vận Dụng Cao

♦ Câu 13 — Case 1

Câu 13. Xếp 8 học sinh phân biệt vào 4 phòng phân biệt sao cho phòng 1 có đúng 2 học sinh, phòng 2 và phòng 3 đều có ít nhất 1 học sinh, phòng 4 nhận số học sinh còn lại. Hỏi có bao nhiêu cách xếp?

Đáp số: **16856 cách**

Lời giải.

Hướng giải

Cách 1: Sử dụng đếm trực tiếp kết hợp bù trừ

- Bước 1: Chọn đúng 2 học sinh trong số 8 học sinh xếp vào phòng 1: $C_8^2 = 28$ cách.
- Bước 2: Còn lại 6 học sinh cần phân phối vào ba phòng 2, 3, 4 sao cho phòng 2 và phòng 3 không trống (phòng 4 nhận số còn lại tự do, có thể trống).
 - Tổng số cách xếp 6 học sinh vào 3 phòng tự do là: $3^6 = 729$ cách.
 - Trừ số cách phòng 2 trống (chỉ xếp vào phòng 3, 4): $2^6 = 64$ cách.
 - Trừ số cách phòng 3 trống (chỉ xếp vào phòng 2, 4): $2^6 = 64$ cách.
 - Cộng lại số cách cả phòng 2 và phòng 3 đều trống (tất cả xếp vào phòng 4): $1^6 = 1$ cách.
 - Số cách xếp 6 học sinh thỏa mãn là: $729 - 64 - 64 + 1 = 602$ cách.
- Bước 3: Tổng số cách xếp toàn bài là: $N = 28 \cdot 602 = 16856$.

Hướng giải bằng hàm sinh

Cách 2: Giải trực tiếp bằng EGF (không chia $k!$)

- Chọn 2 học sinh vào phòng 1: $C_8^2 = 28$ cách.
- Với 6 học sinh còn lại xếp vào ba phòng 2, 3, 4 phân biệt với điều kiện:
 - Phòng 2 nhận ít nhất 1 học sinh $\rightarrow$ EGF là $e^x - 1$.
 - Phòng 3 nhận ít nhất 1 học sinh $\rightarrow$ EGF là $e^x - 1$.
 - Phòng 4 nhận tự do $\rightarrow$ EGF là e^x .
- EGF tổng cho 3 phòng này (nhân trực tiếp): $E(x) = e^x(e^x - 1)^2 = e^x(e^{2x} - 2e^x + 1) = e^{3x} - 2e^{2x} + e^x$.

- Số cách phân phối 6 học sinh là: $N_2 = 6! [x^6] E(x) = 6! \frac{3^6}{6!} - 2 \cdot \frac{2^6}{6!} + \frac{1^6}{6!} N_2 = 3^6 - 2 \cdot 2^6 + 1 = 729 - 128 + 1 = 602$ cách.
- Tổng số cách xếp là: $N = C_8^2 \cdot N_2 = 28 \cdot 602 = 16856$ cách.

Kết luận

Có tất cả **16856 cách** xếp thỏa mãn.

♦ Câu 14 — Case 2

Câu 14. Chia 12 phần thưởng giống nhau vào 4 hộp phân biệt sao cho hộp 1 nhận số phần thưởng là bội của 3, hộp 2 nhận số phần thưởng lẻ, hộp 3 nhận ít nhất 2 phần thưởng, hộp 4 nhận nhiều nhất 4 phần thưởng. Hỏi có bao nhiêu cách chia?

Đáp số: **103 cách**

Lời giải.

Hướng giải bằng hàm sinh

OGF của từng hộp là:

- Hộp 1: $\frac{1}{1-x^3}$.
- Hộp 2: $\frac{1}{1-x^2}$.
- Hộp 3: $\frac{x^2}{1-x}$.
- Hộp 4: $1 + x + x^2 + x^3 + x^4$.

Do đó OGF tổng là $G(x) = \frac{x^3(1+x+x^2+x^3+x^4)}{(1-x^3)(1-x^2)(1-x)}$.

Ta cần hệ số của x^{12} , tức là hệ số của x^9 trong $H(x) = \frac{1+x+x^2+x^3+x^4}{(1-x^3)(1-x^2)(1-x)}$.

Đặt:

- hộp 1 nhận $3u$ phần thưởng,
- hộp 2 nhận $2v+1$ phần thưởng,
- hộp 3 nhận $w+2$ phần thưởng,
- hộp 4 nhận t phần thưởng với $0 \leq t \leq 4$.

Khi đó ta có phương trình $u + 2v + w + t = 9$.

Với mỗi giá trị t , số nghiệm của $u + 2v + w = 9 - t$ được tính bằng cách cho v chạy từ 0 đến $\left\lfloor \frac{9-t}{2} \right\rfloor$.

- $t = 0$: có 30 nghiệm.
- $t = 1$: có 25 nghiệm.
- $t = 2$: có 20 nghiệm.
- $t = 3$: có 16 nghiệm.
- $t = 4$: có 12 nghiệm.

Cộng lại: $N = 30 + 25 + 20 + 16 + 12 = 103$.

Kết luận

Có tất cả **103 cách** chia phần thưởng.

♦ Câu 15 — Case 3

Câu 15. Chia 9 học sinh phân biệt thành đúng 4 nhóm vô danh, không nhóm nào rỗng, sao cho **có đúng hai nhóm chỉ gồm 1 học sinh**. Hỏi có bao nhiêu cách chia?

Đáp số: **2016 cách**

Lời giải.

Hướng giải

Cách 1: Tách cấu trúc nhóm tổ hợp rời rạc

- **Bước 1:** Chọn đúng 2 học sinh trong số 9 học sinh để đứng riêng lẻ (mỗi người tạo thành một nhóm đơn 1 người). Số cách chọn là: $C_9^2 = 36$ cách.
- **Bước 2:** Còn lại 7 học sinh phải chia thành đúng 2 nhóm vô danh, sao cho mỗi nhóm phải có ít nhất 2 học sinh (để không tạo thêm nhóm đơn 1 người nào nữa).
 - ▶ Tổng số cách chia 7 học sinh thành 2 nhóm vô danh không rỗng là số Stirling loại hai: $S_7^2 = \frac{2^7 - 2}{2!} = 63$ cách.
 - ▶ Trừ đi các cách chia dạng 1 + 6 (có một nhóm chỉ có 1 người): chính là số cách chọn 1 người trong 7 người đứng riêng lẻ $\rightarrow 7$ cách.
 - ▶ Số cách chia hợp lệ cho 7 học sinh là: $63 - 7 = 56$ cách.
- **Bước 3:** Tổng số cách chia toàn bài là: $N = 36 \cdot 56 = 2016$ cách.

Hướng giải bằng hàm sinh

Cách 2: Thiết lập bằng EGF cấu trúc (Hộp giống nhau)

- Có 4 nhóm vô danh (giống nhau):
 - ▶ Có 2 nhóm có đúng 1 người. EGF của một nhóm đúng 1 người là x . Vì 2 nhóm này vô danh nên ta chia cho $2! \rightarrow \frac{x^2}{2!}$.
 - ▶ Có 2 nhóm có ít nhất 2 người. EGF của một nhóm ≥ 2 người là $e^x - 1 - x$. Vì 2 nhóm này vô danh nên ta chia cho $2! \rightarrow \frac{(e^x - 1 - x)^2}{2!}$.
- EGF tổng của toàn bộ cấu trúc phân hoạch là: $E(x) = \frac{x^2}{2!} \cdot \frac{(e^x - 1 - x)^2}{2!} = \frac{x^2(e^x - 1 - x)^2}{4}$.
- Số cách phân phối 9 học sinh là: $N = 9! [x^9] E(x) = 9! [x^9] \frac{x^2(e^x - 1 - x)^2}{4} = \frac{9!}{4} [x^7] (e^x - 1 - x)^2$.
- Khai triển $(e^x - 1 - x)^2 = e^{2x} - 2e^x(1 + x) + (1 + x)^2$. Ta trích hệ số của x^7 :
 - ▶ Từ e^{2x} : hệ số là $\frac{2^7}{7!} = \frac{128}{7!}$.
 - ▶ Từ $-2e^x(1 + x) = -2e^x - 2xe^x$: hệ số là $-2 \cdot \frac{1}{7!} + \frac{1}{6!} = -2 \cdot \frac{1+7}{7!} = -\frac{16}{7!}$.
 - ▶ Từ $(1 + x)^2$: hệ số bằng 0.
- Vậy: $[x^7] (e^x - 1 - x)^2 = \frac{128 - 16}{7!} = \frac{112}{7!}$.

- Suy ra số cách là: $N = \frac{9!}{4} \cdot \frac{112}{7!} = \frac{9 \cdot 8}{4} \cdot 112 = 18 \cdot 112 = 2016$.

Lưu ý chấm điểm

EGF cấu trúc nhóm vô danh rất mạnh khi cần chia nhiều nhóm có điều kiện khác nhau.

Kết luận

Có tất cả **2016 cách** chia nhóm thỏa mãn.

♦ Câu 16 — Case 4

Câu 16. Chia 12 vật giống nhau vào đúng 4 hộp vô danh, mỗi hộp đều có ít nhất 2 vật. Hỏi có bao nhiêu kiểu chia?

Đáp số: **5 kiểu**

Lời giải.

Hướng giải bằng hàm sinh

Vì mỗi hộp đều có ít nhất 2 vật và có đúng 4 hộp, ta đặt trước 2 vật vào mỗi hộp. Khi đó đã dùng 8 vật, còn lại 4 vật cần phân phối thêm.

Bài toán trở thành: phân hoạch 4 thành nhiều nhất 4 phần.

OGF tương ứng là $P_4(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)(1-x^3)(1-x^4)}$.

Ta cần hệ số của x^4 , tương đương đếm số nghiệm nguyên không âm của $a + 2b + 3c + 4d = 4$.

- Nếu $d = 0$ thì $a + 2b + 3c = 4$: có 4 nghiệm.
- Nếu $d = 1$ thì $a + 2b + 3c = 0$: có 1 nghiệm.

Vậy $N = 4 + 1 = 5$.

Năm dạng chia tương ứng là: $6 + 2 + 2 + 2$, $5 + 3 + 2 + 2$, $4 + 4 + 2 + 2$, $4 + 3 + 3 + 2$, $3 + 3 + 3 + 3$.

Kết luận

Có tất cả **5 kiểu** chia.

V. Bảng Đáp Số Nhanh

Câu	Dạng	Đáp số
1	Case 1 - nhận biết	16

Câu	Dạng	Đáp số
2	Case 2 - nhận biết	28
3	Case 3 - nhận biết	15
4	Case 4 - nhận biết	7
5	Case 1 - thông hiểu	150
6	Case 2 - thông hiểu	12
7	Case 3 - thông hiểu	90
8	Case 4 - thông hiểu	6
9	Case 1 - vận dụng	336
10	Case 2 - vận dụng	10
11	Case 3 - vận dụng	365
12	Case 4 - vận dụng	6
13	Case 1 - vận dụng cao	16856
14	Case 2 - vận dụng cao	103
15	Case 3 - vận dụng cao	2016
16	Case 4 - vận dụng cao	5